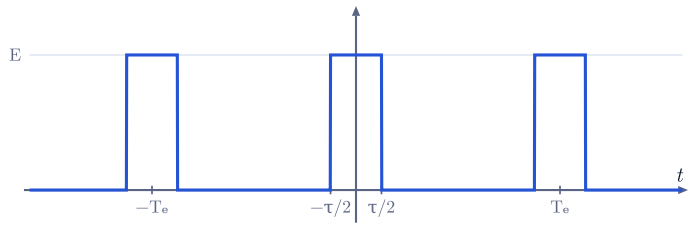
CORRIGÉ · EXERCICE · PHYSIQUE SPÉ

Le spectre d'un signal numérique

Énoncé

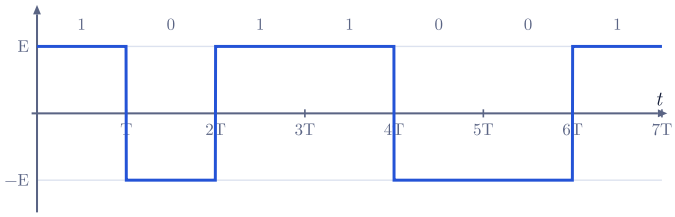
On considère le signal $p(t)$ formé d'impulsions rectangulaires de hauteur E, de largeur τ, répétées avec la période T_e. Son rapport cyclique est $\alpha = \tau/T_e$.



Train d'impulsions de hauteur E, de largeur τ et de période T_e (ici $\alpha = \tau/T_e = \frac{1}{4}$).

On note $I(t)$ **une seule** impulsion (centrée en 0) et $\tilde{I}(\nu) = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} I(t)e^{-2i\pi\nu t}\,dt$ sa transformée de Fourier ; C_n désigne les coefficients de Fourier complexes de p.

1. Calculer C_n et $\tilde{I}(\nu)$. Quelle relation les lie ?
2. Cette relation est-elle générale, si le motif répété est un signal quelconque défini sur $[-\frac{T_e}{2}; \frac{T_e}{2}]$?
3. Un émetteur envoie, toutes les durées T, un caractère binaire : 1 est codé par une impulsion d'amplitude E et de durée T, 0 par une impulsion d'amplitude $-E$ de même durée.



La suite de caractères 1011001 : chaque bit est une impulsion de durée T et de hauteur $\pm E$.

Justifier, sans calcul détaillé, que la densité spectrale de puissance du signal (puissance par unité de fréquence) est proportionnelle à $\frac{1}{T}|\tilde{I}(\nu)|^2$, où $\tilde{I}$ est la transformée de Fourier d'une impulsion.

4. Que devient le spectre si l'impulsion est remplacée par un train sinusoïdal de fréquence $\nu_0 \gg \frac{1}{T}$ et de durée T ? Proposer l'allure du spectre d'une telle communication.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\alpha = \tau/T_e$; une seule impulsion pour $\tilde{I}$, le train entier pour C_n.

Ce qu'on te demande. Relier série de Fourier (signal périodique) et transformée de Fourier (motif), puis en déduire l'encombrement spectral d'une transmission numérique.

Corrigé

Les coefficients de Fourier

Sur une période centrée, p vaut E sur $\left[-\frac{\tau}{2}, \frac{\tau}{2}\right]$ et 0 ailleurs :

$$C_n = \frac{1}{T_e}\int_{-\tau/2}^{\tau/2} E\, e^{-2i\pi n t/T_e}\, dt$$

$$= \frac{E}{T_e}\cdot\frac{e^{-i\pi n\tau/T_e} - e^{i\pi n\tau/T_e}}{-2i\pi n/T_e} = \frac{E}{T_e}\cdot\frac{\sin(\pi n\tau/T_e)}{\pi n/T_e}.$$

Avec $\alpha = \tau/T_e$:

$$C_n = E\alpha\,\frac{\sin(n\pi\alpha)}{n\pi\alpha} = E\alpha\,\mathrm{sinc}(n\pi\alpha) \qquad (C_0 = E\alpha = \langle p\rangle).$$

La transformée de Fourier et la relation

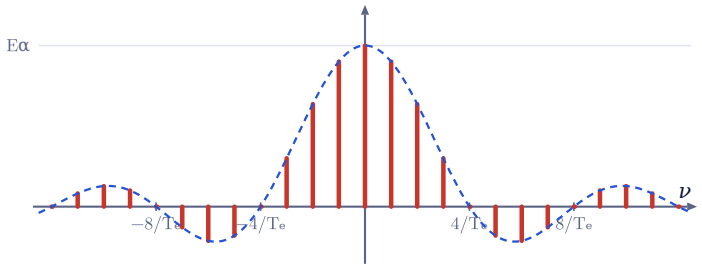
Pour une seule impulsion :

$$\tilde{I}(\nu) = \int_{-\tau/2}^{\tau/2} E\, e^{-2i\pi\nu t}\, dt = E\,\frac{\sin(\pi\nu\tau)}{\pi\nu} = E\tau\,\mathrm{sinc}(\pi\nu\tau).$$

En $\nu = \frac{n}{T_e}$: $\pi\frac{n}{T_e}\tau = n\pi\alpha$, donc $\tilde{I}\left(\frac{n}{T_e}\right) = E\tau\,\mathrm{sinc}(n\pi\alpha) = T_e\, C_n$.

$$C_n = \frac{1}{T_e}\,\tilde{I}\Big(\frac{n}{T_e}\Big).$$

Les raies du signal périodique sont les valeurs, aux fréquences $\frac{n}{T_e}$, de l'enveloppe $\frac{1}{T_e}\tilde{I}(\nu)$.



Les coefficients $C_n = E\alpha\,\mathrm{sinc}(n\pi\alpha)$ (raies rouges, aux fréquences n/T_e) et l'enveloppe $\frac{1}{T_e}\tilde{I}(\nu)$ (pointillés). Les raies sont nulles pour n multiple de $1/\alpha = 4$.

La relation est générale

Oui. Soit $m(t)$ le motif ($m = p$ sur $[-\frac{T_e}{2}, \frac{T_e}{2}]$, $m = 0$ ailleurs). Alors

$$\tilde{m}(\nu) = \int_{-\infty}^{+\infty} m(t) e^{-2i\pi\nu t}\,dt$$

$$= \int_{-T_e/2}^{T_e/2} p(t) e^{-2i\pi\nu t}\,dt,$$

et en $\nu = \frac{n}{T_e}$ on reconnaît $T_e\,C_n$. Donc, pour tout motif :

$$C_n = \frac{1}{T_e}\,\tilde{m}\Big(\frac{n}{T_e}\Big).$$

Répéter un motif **échantillonne** sa transformée de Fourier aux multiples de $\frac{1}{T_e}$.

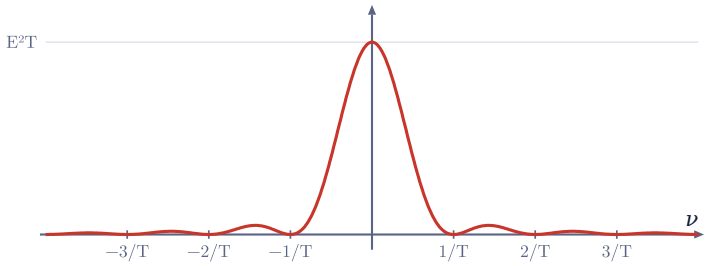
La densité spectrale d'un signal binaire

Le signal s'écrit $x(t) = \sum_k a_k I(t - kT)$ avec $a_k = \pm 1$ aléatoires (selon le bit). On raisonne en trois temps :

- **Une impulsion seule** a pour spectre $\tilde{I}(\nu)$; son énergie se répartit en fréquence selon $|\tilde{I}(\nu)|^2$ (égalité de Parseval).
- **Le signe** $a_k = \pm 1$ ne change pas $|\tilde{I}|^2$; le décalage dans le temps non plus (il multiplie $\tilde{I}$ par $e^{-2i\pi\nu kT}$, de module 1).
- **Les bits sont indépendants et de moyenne nulle** : il n'y a pas de motif périodique, donc pas de raies ; les énergies des impulsions s'ajoutent en moyenne. On émet une impulsion toutes les durées T : la puissance (énergie par unité de temps) par unité de fréquence est

$$\frac{dP}{d\nu} \propto \frac{1}{T}|\tilde{I}(\nu)|^2.$$

Ici $\tilde{I}(\nu) = ET\,\mathrm{sinc}(\pi\nu T)$, d'où $\frac{dP}{d\nu} \propto E^2 T\,\mathrm{sinc}^2(\pi\nu T)$: l'essentiel de la puissance est dans $|\nu| < \frac{1}{T}$. Plus le débit $\frac{1}{T}$ est grand, plus le spectre est large.



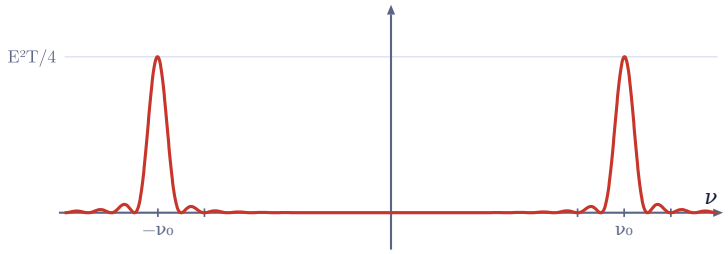
Densité spectrale de puissance du signal binaire : $E^2T\,\mathrm{sinc}^2(\pi\nu T)$. Lobe principal de largeur $\frac{2}{T}$, zéros aux multiples de $\frac{1}{T}$.

Avec une porteuse sinusoïdale

La nouvelle impulsion est $I'(t) = I(t)\cos(2\pi\nu_0 t)$ (on module une porteuse). Comme $\cos(2\pi\nu_0 t) = \frac{1}{2}\left(e^{2i\pi\nu_0 t} + e^{-2i\pi\nu_0 t}\right)$:

$$\tilde{I}'(\nu) = \frac{1}{2}\Big(\tilde{I}(\nu-\nu_0) + \tilde{I}(\nu+\nu_0)\Big).$$

Comme $\nu_0 \gg \frac{1}{T}$, les deux termes ne se chevauchent pas, et la densité spectrale $\propto \frac{1}{T}|\tilde{I}'|^2$ est formée de **deux lobes** en sinc^2, centrés en $\pm\nu_0$, de largeur $\frac{2}{T}$ chacun.



Avec un train sinusoïdal de fréquence $\nu_0 \gg 1/T$: le même lobe, recopié autour de $\pm\nu_0$ (largeur $2/T$ chacun).

C'est le principe des transmissions numériques par radio : le spectre est déplacé autour de la fréquence porteuse, et sa largeur est fixée par le débit.

Le piège

Confondre C_n (sans dimension de temps) et $\tilde{I}$ (une amplitude multipliée par une durée) : le facteur $\frac{1}{T_e}$ fait la différence.

La méthode

Signal périodique = motif répété : ses raies sont les valeurs de la transformée de Fourier du motif aux multiples de la fréquence de répétition, divisées par la période.

Rappels de cours utilisés

- **Transformée de Fourier.**

$$\tilde{I}(\nu) = \int_{-\infty}^{+\infty} I(t) e^{-2i\pi\nu t}\, dt.$$

$$I = E\,\mathbf{1}_{[-\tau/2,\tau/2]} \implies \tilde{I}(\nu) = E\tau\ \mathrm{sinc}(\pi\nu\tau), \qquad \mathrm{sinc}\, x = \frac{\sin x}{x},$$

$$I(t)\cos(2\pi\nu_0 t) \longrightarrow \frac{1}{2}(\tilde{I}(\nu-\nu_0) + \tilde{I}(\nu+\nu_0)).$$